

Teorema Ergódico Subaditivo

Universidade de São Paulo



São Paulo, 2025

Sumário

1	Introdução	5
2	Notas sobre a tese	7
2.1	9 de setembro de 2025	7
2.2	29 de janeiro de 2026	8
3	Resultados na Teoria de Grafos	11
3.1	Resultados algébricos	11
3.2	Para $r = 1$	13
3.3	Para um r fixo qualquer	18
4	Rumo a uma categorização de encodings	25
4.1	Em busca de uma definição coerente	25

Capítulo 1

Introdução

Contextualizar introdução

Para isso, trataremos aqui da categoria dos grafos Graph , em que os morfismos serão os encodings. Bom, o primeiro passo para isso é mostrar que, de fato, está é uma categoria.

Teorema 1.1. $(\text{Graph}, \text{Enc})$ é uma categoria

Demonstração. (Associatividade) Sejam $A, B, C \in \text{Graph}$ e seja $f \in \text{Hom}(A, B)$ e $g \in \text{Hom}(B, C)$, então $g \circ f \in \text{Hom}(A, C)$.

De fato, seja $c_1 c_2$ uma aresta em C . Então, pela definição de encoding, existem $b_1 \in g^{-1}(\{c_1\})$ e $b_2 \in g^{-1}(\{c_2\})$ tais que $b_1 b_2 \in \mathbb{E}(C)$.

Repetindo o argumento para A , encontramos dois vértices $a_1, a_2 \in \mathbb{V}(A)$ tais que $f(a_1) = b_1$, $f(a_2) = b_2$ e $a_1 a_2 \in \mathbb{E}(A)$. Logo, $a_1 a_2$ é uma aresta em A tal que

$$(g \circ f)(a_1) = g(f(a_1)) = g(b_1) = c_1$$

e analogamente para C . □

Munidos do conhecimento de que o nosso objeto de estudo é uma categoria, podemos também definir um produto, que nos será muito útil mais afrente.

Definição 1.2. Sejam $A, B \in \text{Graph}$ grafos. Definimos então o grafo produto $A \times B$ como sendo o grafo com vértices $\mathbb{V}(A) \times \mathbb{V}(B)$ e em que, se (a, b) e (a', b') são dois vértices de $A \times B$, há uma aresta entre os dois se, e somente se, $a = a' \wedge b b' \in \mathbb{E}(B)$ ou $a a' \in \mathbb{E}(A) \wedge b = b'$.

De forma mais geral, sejam $A_1, A_2, \dots, A_n \in \text{Graph}$, então o grafo produto $\prod_i A_i$ é o grafo no conjunto de vértices $\prod_i A_i$ definido da seguinte forma:

$$(a_1, a_2, \dots, a_n)(a'_1, a'_2, \dots, a'_n) \in \mathbb{E}\left(\prod_i A_i\right) \iff \exists i \in \{1, \dots, n\} \left(a_i a'_i \in \mathbb{E}(A_i) \wedge a_j = a'_j, \forall j \neq i \right)$$

ou seja, se os vértices diferem em no máximo uma coordenada, e, nessa coordenada, há uma aresta entre os dois vértices.

Basta mostrar que esse produto realmente é um produto de categorias.

Lembre que, em uma categoria (C, Hom) , um produto $X := \prod_i X_i$ é definido como um elemento de C , munido de morfismos $\pi_i : X \rightarrow X_i$ tais que, dada uma família de morfismos $f_i : Y \rightarrow X_i$, há um único morfismo $f : Y \rightarrow X$ tal que o seguinte diagrama comuta:

$$\begin{array}{ccc} Y & & \\ \downarrow f & \searrow f_i & \\ \prod_i X_i & \xrightarrow{\pi_i} & X_i \end{array}$$

Lema 1.3. A operação definida na **Definição 1.2** é de fato um produto na categoria $(\text{Graph}, \text{Enc})$.

Demonstração. Sejam $A_i \in \text{Graph}$ uma família de grafos e B um outro grafo tal que $B \dashv\!\!\!\rightarrow A_i$ por $f_i, \forall i$. Tome, então, a função $f : B \rightarrow \prod_i A_i$ dada por:

$$f(b) = (f_1(b), f_2(b), \dots) \in \prod_i A_i$$

Provaremos que f é o único encoding tal que o diagrama acima comuta.

De fato, escreva $A := \prod_i A_i$ seja $(a_1, \dots, a_n)(a'_1, \dots, a'_n) \in \mathbb{E}(A)$. Então existe i tal que $a_i a'_i \in \mathbb{E}(A_i)$ e $a_j = a'_j, \forall j \neq i$. Como f_i é encoding, existem $b_i, b'_i \in B$ tais que $b_i b'_i \in \mathbb{E}(B)$, $f_i(b_i) = a_i$ e $f_i(b'_i) = a'_i$. Logo, $\square$

Capítulo 2

Notas sobre a tese

2.1 9 de setembro de 2025

Vamos do fim para o começo. Onde queremos chegar é o seguinte teorema:

Teorema 2.1 (Teorema 2.11). $\mu_1(n) \sim n$

Demonstração. Já sabemos que $\mu_1(n) \geq n - 1$.

Essa prova usa o lema para os primos a seguir:

Tomando $0 < \epsilon < 1$ sabemos que há $p, q \in \mathbb{N}$ primos e $s, t \in \mathbb{N}$ tais que $p < 2^s$, $q < 2^t$ e

$$\frac{2^s}{p} < 1 + \frac{\epsilon}{27}, \quad \frac{2^t}{q} < 1 + \frac{\epsilon}{27}, \quad \frac{p}{p-1} < 1 + \frac{\epsilon}{27}, \quad \frac{q}{q-1} < 1 + \frac{\epsilon}{27}$$

Dados esses dois primos, sabemos que existe um $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, se $n \geq n_0$, existe $m \in \mathbb{N}$, $m \geq n$ tal que $m = p^a q^b$ para um par $a, b \in \mathbb{N}$ tal que

$$\frac{m}{n} < 1 + \frac{\epsilon}{3} \quad (2.1)$$

Assim sendo, pelo **Teorema 2.10** (da tese) temos que

$$\mu_1(n) \leq \mu_1(p^a q^b) \leq_{\text{Teorema 2.10}} \frac{p^a q^b \mu_1(pq)}{(p-1)(q-1)} \leq \frac{\mu_1(2^s 2^t)}{(p-1)(q-1)} p^a q^b \quad (2.2)$$

$$= \frac{2^{s+t}}{(p-1)(q-1)} p^a q^b \leq \frac{2^s}{p} \frac{p}{p-1} \frac{2^t}{q} \frac{q}{q-1} p^a q^b \leq \left(1 + \frac{\epsilon}{27}\right)^4 p^a q^b \leq \left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right) p^a q^b \quad (2.3)$$

□

Proposição 2.2. $\mu_1(n) \geq n - 1$

Demonstração. A prova é uma conclusão do Lema 1.4 e do fato de que K_n é regular de grau $n - 1$. □

Lema 2.3 (Lema 1.4). Se $f : G \rightarrow H$ é um encoding, e se $f(x) = u$, então $\deg_{f^{-1}(H)}(x) \geq \deg(u)$.

Demonstração. Prova é trivial pela definição de encoding. □

Definição 2.4. Um grafo é **regular** quando todos os seus vértices têm o mesmo grau.

Lema 2.5. Para todo $\epsilon > 0$, existe um número $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, se $n > n_0$, existe um inteiro $m = p^a q^b$ com $\frac{m}{n} < 1 + \epsilon$

Demonstração. Sem prova □

$$\frac{2^s}{p} < 1 + \frac{\epsilon}{27}, \quad \frac{2^t}{q} < 1 + \frac{\epsilon}{27}, \quad \frac{p}{p-1} < 1 + \frac{\epsilon}{27} \quad \frac{q}{q-1} < 1 + \frac{\epsilon}{27}$$

Teorema 2.6 (Teorema dos Números Primos?). *Seja $0 < \epsilon < 1$. Então existem primos $p, q \in \mathbb{N}$ e $s, t \in \mathbb{N}$ tais que $p < 2^s$, $q < 2^t$ e*

Teorema 2.7 (Teorema 2.10). *Seja $n = p_1^{r_1} \cdots p_k^{r_k}$ e suponha que $s_1, \dots, s_k \in \mathbb{N}$ sejam tais que $s_i | r_i, \forall i$. Então, tomando $m = p_1^{s_1} \cdots p_k^{s_k}$, temos que*

$$\mu_1(n) \leq \left(\prod_{i=1}^k \frac{p^{s_i}}{p^{s_i} - 1} \right) \cdot \frac{\mu_1(m)}{m} \cdot n \quad (2.4)$$

Demonstração. Repare que $\left| \prod_i \mathbb{F}_{p_i^{r_i}} \right| = n$. Logo, $\left\langle \prod_i \mathbb{F}_{p_i^{r_i}}, * \right\rangle \dashv \! \! \dashv K_n$. Mas, segundo o lema inserir lema, para cada i existe $S_i \subseteq \mathbb{F}_{p_i^{r_i}}$ tal que : □

Lema 2.8. A seguinte propriedade

2.2 29 de janeiro de 2026

Considere a categoria formal Γ , com dois objetos e duas flechas seguinte:

$$\begin{array}{c} E \\ \downarrow s \quad \downarrow t \\ V \end{array}$$

Nesse caso, E é mapeado no conjunto das arestas de um grafo e V nos vértices, sendo Fs a função que mapeia cada aresta na sua fonte, e Ft o seu destino.

Podemos então considerar a categoria $[\Gamma, \text{Set}]$ dos funtores $F : \Gamma \rightarrow \text{Set}$ em que as setas são as transformações naturais:

$$\begin{array}{ccc} & F & \\ \Gamma & \begin{array}{c} \curvearrowright \\ \eta \downarrow \\ \curvearrowright \end{array} & \text{Set} \\ & G & \end{array}$$

Chame $\text{Graph} = [\Gamma, \text{Set}]$.

Teorema 2.9. *Seja G um grupo, N_i uma família de subgrupos normais de G tais que $G = \prod_i N_i$ e $S \subseteq G$ um subconjunto de G qualquer tal que para todo $s \in S$, existe i tal que $s \in N_i$. Seja ainda K um clique. Então*

$$\square_i \langle N_i, * \rangle \dashv \! \! \dashv_K \langle G, S \rangle$$

Demonstração. □

Teorema 2.10. *Sejam $A, B, C, D \in \text{Graph}$ tais que $A \dashv \! \! \dashv B$ e $C \dashv \! \! \dashv D$. Então teremos:*

$$A \square C \dashv \! \! \dashv B \square D$$

Demonstração. □

Teorema 2.11 (Teorema 2.10). *Seja $n = p_1^{r_1} \cdots p_k^{r_k}$ e suponha que $s_1, \dots, s_k \in \mathbb{N}$ sejam tais que $s_i | r_i, \forall i$. Então, tomando $m = p_1^{s_1} \cdots p_k^{s_k}$, temos que*

$$\mu_1(n) \leq \left(\prod_{i=1}^k \frac{p^{s_i}}{p^{s_i} - 1} \right) \cdot \frac{\mu_1(m)}{m} \cdot n \quad (2.5)$$

Demonstração. Seja $G := \prod_i \mathbb{F}_{p_i^{r_i}}$. Repare que $|G| = n$. Logo, $\langle G, * \rangle \cong K_n$. Mas, segundo o lema inserir lema, para cada i existe $S_i \subseteq \mathbb{F}_{p_i^{r_i}}$, um conjunto de vetores linearmente independentes sobre $\mathbb{F}_{p_i^{s_i}}$ que geram $\mathbb{F}_{p_i^{r_i}}$ pela ação de $\mathbb{F}_{p_i^{s_i}}$ em S_i .

Sejam então

$$G' := \prod_i \mathbb{F}_{p_i^{s_i}} \quad (2.6)$$

e

$$S := \prod_i S_i \subseteq G' \quad (2.7)$$

Então cada elemento de G pode ser escrito como sg' , em que $s \in S$ e $g' \in G'$.

Considere, agora, G como um grupo aditivo e as órbitas $sG' \subseteq G$ como subgrupos. Então é claro que os subgrupos sG' são normais e, além disso, temos que

$$G \subseteq \sum_{s \in S} sG'$$

Logo, pelo **Teorema 3.11**, temos que

$$\bigsqcup_{s \in S} \langle sG', * \rangle \twoheadrightarrow \langle G, * \rangle \cong K_n$$

Mas sabemos também que cada sG' contém m elementos. Sendo assim, temos $\langle sG', * \rangle \cong K_m$ para todo $s \in S$. Mas isso significa que

$$Q_{\mu(m)} \twoheadrightarrow K_m$$

por definição de μ .

Logo, pelo **Teorema 3.12**, nós temos que

$$\bigsqcup_{s \in S} Q_{\mu(m)} \cong Q_{|S|\mu(m)} \twoheadrightarrow \bigsqcup_{s \in S} K_m \cong \bigsqcup_{s \in S} \langle sG', * \rangle \cong K_n$$

donde, pela definição de μ , tiramos imediatamente que

$$\begin{aligned} \mu(n) &\leq |S| \mu(m) \\ &= \left(\prod_i \frac{p^{r_i} - 1}{p^{s_i} - 1} \right) \mu(m) \\ &\leq \left(\prod_i \frac{p^{r_i}}{p^{s_i} - 1} \right) \mu(m) \\ &= n \left(\prod_i \frac{1}{p^{s_i} - 1} \right) \mu(m) \\ &= \frac{n}{m} \left(\prod_i \frac{p^{s_i}}{p^{s_i} - 1} \right) \mu(m) \end{aligned}$$

Isto é,

$$\mu(n) \leq \left(\prod_i \frac{p^{s_i}}{p^{s_i} - 1} \right) \frac{\mu(m)}{m} n$$

□

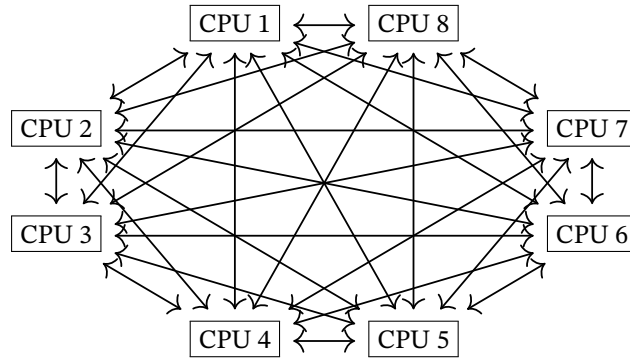
Capítulo 3

Resultados na Teoria de Grafos

Nesta seção, desenvolveremos uma aplicação específica do conceito de encoding, com vistas a motivar o leitor quanto à sua utilidade.

Para tanto, nos faremos uma pequena pergunta, a resposta da qual nos guiará pelo resto da seção:

Exemplo 3.1. Suponha que você tenha uma rede de processadores todos ligados entre si:



isto é, por exemplo, formando um grafo K_8 .

Agora, suponha que você queira simular¹ um processamento feito para a rede acima em uma rede de processadores arranjados em um cubo n -dimensional, isto é, Q_n . Qual seria o n mínimo para que você pudesse fazer isso?

Como veremos mais afrente, a resposta seria, nesse caso, $n = 7$. Mas qual seria a resposta no geral? Mais ainda, se admitirmos um custo de r ciclos, isto é, que, em vez de uma informação passar diretamente de um processador para o outro haja um caminho de comprimento menor ou igual a r que liga os processadores que precisamos, qual seria esse número?

Definição 3.2. Sejam $n, r \in \mathbb{N}$, $n, r \geq 1$. Então definimos $\mu_r(n)$ como o menor número k tal que $Q_k^{(r)}$ encoda K_n , isto é

$$\mu_r(n) := \min \{k \in \mathbb{N} : Q_k^{(r)} \dashrightarrow K_n\}$$

3.1 Resultados algébricos

Nesta seção, mostraremos alguns resultados algébricos que nos serão úteis para estabelecer fatos sobre μ_r .

Para que isso aconteça, no entanto, utilizaremos a seguinte definição que faz a ponte entre os grupos e os grafos:

Definição 3.3. Seja $G \in \text{Group}$ um grupo e $S \subseteq G$ um subconjunto de G . Então o **grafo de Cayley** de G no subconjunto S é o grafo $\langle G, S \rangle$ que tem como conjunto de vértices G e tal que, se $a, b \in G$, existe uma aresta $a \rightarrow b$ em $\langle G, S \rangle$ se, e somente se, existe $s \in S$ tal que

¹O sentido exato da palavra *simulação* aqui será desenvolvido mais posteriormente nesta seção.

$$b = a \cdot s$$

Caso $S = G$, representaremos o grafo com um asterisco (*) para simplificar a notação, isto é,

$$\langle G, * \rangle := \langle G, G \rangle \quad (3.1)$$

Agora, vamos relacionar essa definição com o conceito de produto caixa:

Lema 3.4. Sejam G, H grupos e $S \subseteq G, T \subseteq H$ subconjuntos desses. Então

$$\langle G, S \rangle \square \langle H, T \rangle \cong \langle G \oplus H, (S \times \{e_H\}) \cup (\{e_G\} \times T) \rangle$$

Demonstração. $(a, b) \rightarrow (a', b')$ é uma aresta de $\langle G \oplus H, (S \times \{e_H\}) \cup (\{e_G\} \times T) \rangle$ se, e somente se, existe $c \in S \times \{e_H\} \cup \{e_G\} \times T$ tal que $(a', b') = (a, b) \cdot c$. Mas isso implica que $a = a'$ ou $b = b'$.

Suponha, sem perda de generalidade, que $a = a'$. Então existe $t \in T$ tal que $b' = b \cdot t$. Logo, $b \rightarrow b'$ é aresta de $\langle H, T \rangle$, e, portanto, $(a, b) \rightarrow (a', b')$ é aresta de $\langle G, S \rangle \square \langle H, T \rangle$.

Voltando o argumento, temos o outro lado do isomorfismo. $\square$

Corolário 3.5. $Q_n \cong \langle (\mathbb{Z}_2)^n, \{(1, 0, 0, \dots, 0), (0, 1, \dots, 0), \dots, (0, 0, \dots, 1)\} \rangle$

Demonstração. Como $Q_1 \cong \langle \mathbb{Z}_2, \{1\} \rangle$, a prova segue do **lema 3.4**. $\square$

Repare que o corolário acima nos dá uma representação dos grafos Q_n . Além disso, repare que, para qualquer grupo G com n elementos, temos

$$K_n \cong \langle G, * \rangle$$

Essas duas representações nos dão um ótimo ponto de partida para trabalhar com esse tipo de grafo. E isso não se restringe a esses grafos.

Exemplo 3.6. O grafo de linha infinito, L , como na seguinte imagem,



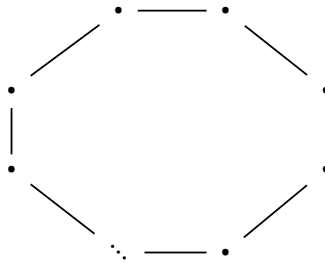
pode ser representado da forma

$$L \cong \langle \mathbb{Z}, \{-1, 0, 1\} \rangle$$

onde usamos um par de flechas indo e vindo de cada vértice para representar o grafo sem direção, e mais um loop (porque $0 \in S$) para tornar o grafo reflexivo, como se pode ver abaixo



Da mesma forma, podemos representar os ciclos C_n



como $C_n \cong \langle \mathbb{Z}_n, \{-1, 0, 1\} \rangle$

Em geral, buscar quais grafos podem ser representados como Cayley

Bom, estabelecido que os grafos de Cayley são úteis na representação de grafos, introduziremos um lema que nos permitirá encontrar encodings entre tais grafos.

Lema 3.7. Sejam G, H grupos, $S \subseteq G$ e $T \subseteq H$ subconjuntos desses, e $f : G \rightarrow H$ um homomorfismo sobrejetor de grupos tal que $f(S) \supseteq T$. Então

$$\langle G, S \rangle \twoheadrightarrow \langle H, T \rangle$$

Demonstração. Dadas essas condições, construa, parcialmente, o seguinte homomorfismo $\tilde{f}$ de grafos:

$$\tilde{f}(a) = f(a), \quad \forall a \in \mathbb{V}(\langle G, S \rangle) = G$$

e, para toda aresta $a \rightarrow b$ de $\langle G, S \rangle$, sabemos que existe $s \in S$ tal que $a \cdot s = b$. Nesse caso, se $f(s) \in T$, definimos

$$f(a \rightarrow b) = f(a) \rightarrow f(b) = f(a \cdot s) = f(a) \cdot f(s)$$

que está em $\mathbb{E}(\langle H, T \rangle)$ porque $f(s) \in T$. Caso contrário, não definimos $\tilde{f}$ sobre a aresta.

Agora, para mostrar que $\tilde{f}$ é encoding, tome $b \in G$ e uma aresta $a \rightarrow \tilde{f}(b) = f(b)$. Então, sabemos que $f(b) = a \cdot t$ para algum $t \in T$. Mas $f(S) \supseteq T$. Logo, existe um $s \in S$ tal que $f(s) = t$.

Tome, então, $b \cdot s^{-1}$. Temos, pois,

$$\begin{aligned} f(b \cdot s^{-1}) &= f(b) \cdot s^{-1} \\ &= a \cdot s \cdot s^{-1} \\ &= a \end{aligned}$$

e $b \cdot s^{-1} \rightarrow b$ é mapeada para $a \rightarrow f(b)$ por $\tilde{f}$. □

Este lema que acabamos de demonstrar nos dá simples condições para encontrar encodings. Não só isso, ele nos dá um algoritmo para encontrar tais encodings. Ele nos será útil mais afrente para encontrarmos o que apelidaremos de encoding de Hamming, por sua ligação com o código de Hamming.

Bom, esses são todos os preliminares de que precisamos antes de atacar a questão posta acima. Além disso, precisamos somente de um resultado direto da definição de encoding, que será necessária para provar que esse encoding de Hamming é, de fato, o menor encoding possível:

Lema 3.8. Se $f : G \twoheadrightarrow H$ é um encoding, e se $f(x) = v$, então $\deg_{f^{-1}(H)}(x) \geq \deg(v)$.

Demonstração. Pela definição de encoding, se $f(x) = v$ e existe uma aresta $u \rightarrow v$ em H , então existe um levantamento $u' \rightarrow x$ dessa aresta em G . Além disso, como f é uma função (parcial), é claro que uma mesma aresta em G não pode ser mapeada para diferentes arestas em H .

Logo,

$$\begin{aligned} \deg(v) &= |\{\alpha \in \mathbb{E}(H) : \text{tg}(\alpha) = v\}| \\ &\leq |\{\alpha' \in \mathbb{E}(f^{-1}[H]) : \text{tg}(\alpha') = x \ \&\& \ \text{tg}(f(\alpha')) = v\}| \\ &= |\{\alpha' \in \mathbb{E}(f^{-1}[H]) : \text{tg}(\alpha') = x\}| \\ &= \deg_{f^{-1}[H]}(x) \end{aligned}$$

□

Agora estamos prontos para iniciar a busca pelo melhor encoding $Q_k^{(r)} \twoheadrightarrow K_n$.

3.2 Para $r = 1$

Comecemos com o caso $r = 1$, isto é, queremos encontrar o menor $k \in \mathbb{N}$ tal que $Q_k \twoheadrightarrow K_n$, para um $n \in \mathbb{N}$ qualquer.

Proposição 3.9. $\mu_1(n) \geq n - 1$

Demonstração. A prova é uma conclusão do **lema 3.8** e do fato de que K_n é regular de grau $n - 1$, isto é, que cada vértice de K_n tem o mesmo grau, $n - 1$.

Com efeito, um vértice de um grafo Q_k tem grau k , pois, para cada vetor binário e cada componente nesse vetor, existe um outro vetor com o valor trocado somente nessa componente, que, pela definição de Q_k , implica que existe uma aresta desse outro para o primeiro. $\square$

De fato, na desigualdade do lema acima vale a igualdade no caso $n = 2^k$, e esse é o caso que nos dá o encoding de Hamming. Vejamos a sua construção abaixo.

Teorema 3.10. $\mu_1(2^k) = 2^k - 1$

Demonstração. Podemos representar K_{2^k} como $\langle (\mathbb{Z}_2)^k, * \rangle$, isto é, $K_{2^k} \cong \langle (\mathbb{Z}_2)^k, * \rangle$, porque $(\mathbb{Z}_2)^k$, como um grupo aditivo, tem 2^k elementos.

Da mesma forma, temos, pelo **corolário 3.5**, que $Q_{2^k-1} \cong \langle (\mathbb{Z}_2)^{2^k-1}, \{(1, 0, 0 \dots), \dots, (\dots, 0, 0, 1)\} \rangle$.

Agora, se mapearmos cada um dos $2^k - 1$ elementos da base de $(\mathbb{Z}_2)^{2^k-1}$ para cada elemento não nulo de $(\mathbb{Z}_2)^k$, isso define um homomorfismo de grupos (considerando ambos como grupos aditivos), e, portanto, pelo **lema 3.7**,

$$\langle (\mathbb{Z}_2)^{2^k-1}, \{(1, 0, 0 \dots), \dots, (\dots, 0, 0, 1)\} \rangle \twoheadrightarrow \langle (\mathbb{Z}_2)^k, * \rangle$$

$\square$

De fato, veremos que μ_1 não desvia muito dessa tendência. De forma mais precisa, afirmamos que μ_1 é assintoticamente equivalente a n . Para demonstrar isso, no entanto, vamos precisar de mais alguns teoremas.

Teorema 3.11. *Seja G um grupo, N_i uma família de subgrupos normais de G tais que $G = \prod_i N_i$ e $S \subseteq G$ um subconjunto de G qualquer tal que para todo $s \in S$, existe i tal que $s \in N_i$.*

$$\prod_i \langle N_i, * \rangle \twoheadrightarrow \langle G, S \rangle$$

Demonstração. Defina $f : \prod_i \langle N_i, * \rangle \rightarrow \langle G, S \rangle$ parcialmente levando cada vértice $(n_i)_{i \in I}$ no produto $\prod_i n_i \in G$. Além disso, para cada aresta, que é da forma

$$(n_0, n_1, \dots, n_i, \dots, n_k) \rightarrow (n'_0, n'_1, \dots, n'_i, \dots, n'_k)$$

em que $n_j = n'_j, \forall j \neq i$, se houver $s \in S$ tal que $n'_0 \dots n'_k = sn_0 \dots n_k$, então a aresta acima é mapeada na aresta

$$n_0 n_1 \dots n_k \rightarrow sn_0 n_1 \dots n_k = n'_0 n'_1 \dots n'_k$$

e, se não houver, não é definida.

Provaremos que f assim dada é um encoding. Nesse caso, dado que f é sobrejetora nos vértices porque $\prod_i N_i = G$, basta mostrar que, para todo ponto $n \in \prod_i N_i$ e para toda aresta $g \rightarrow f(n)$ de $\langle G, S \rangle$, há um levantamento da aresta dado por f .

De fato, podemos escrever a aresta acima como $g \rightarrow sg$, para algum $s \in S$, por construção de $\langle G, S \rangle$. Ou seja, $f(n) = sg$ para algum $s \in S$. Sabemos, então, que, dado que $G = \prod_i N_i$, podemos escrever

$$g = n_0 n_1 \dots n_k$$

com cada $n_i \in N_i, \forall i$.

Além disso, sabemos que existe um i tal que $s \in N_i$. Fixe tal i .

Temos, então, que

$$\begin{aligned} sn_0 n_1 \dots n_i \dots n_k &= (n_0 n_1 \dots n_{i-1}) (n_0 n_1 \dots n_{i-1})^{-1} \cdot (sn_0 n_1 \dots n_i \dots n_k) \\ &= (n_0 n_1 \dots n_{i-1}) ((n_0 n_1 \dots n_{i-1})^{-1} s (n_0 n_1 \dots n_{i-1})) \cdot n_i \dots n_k \end{aligned}$$

Como N_i é normal, temos que

$$(n_0 n_1 \dots n_{i-1})^{-1} \cdot s \cdot (n_0 n_1 \dots n_{i-1}) \in N_i$$

$$\implies (n_0 n_1 \cdots n_{i-1})^{-1} \cdot s \cdot (n_0 n_1 \cdots n_{i-1}) \cdot n_i =: n'_i \in N_i$$

Logo,

$$s n_0 n_1 \cdots n_i \cdots n_k = n_0 n_1 \cdots n'_i \cdots n_k$$

ou seja, a aresta

$$(n_0, n_1, \dots, n_i, \dots, n_k) \rightarrow (n_0, n_1, \dots, n'_i, \dots, n_k)$$

é mapeada por f para a aresta

$$g \rightarrow sg = f(n)$$

□

Além do teorema acima, precisaremos de mais um teorema essencial para entender a ligação do conceito de encoding com o de produto caixa.

Teorema 3.12. *Sejam $A, B, C, D \in \text{Graph}$ grafos tais que $A \dashv B$ e $C \dashv D$. Então*

$$A \square C \dashv B \square D$$

Demonstração. Sejam $f : A \rightarrow B$ e $g : C \rightarrow D$ encodings. Além disso, seja tome $(a_2, c_2) \in \text{Obj}(A \square C)$.

Seja, além disso, $(b_2, d_2) := (f(a_2), g(c_2))$.

Suponha, então que

$$(b_1, d_1) \rightarrow (b_2, d_2)$$

seja uma aresta de $B \square D$. Então $b_1 = b_2$ ou $d_1 = d_2$. Escolha, sem perda de generalidade, $b_1 = b_2$. Então, pela construção de $B \square D$, existe uma aresta $d_1 \rightarrow d_2 = g(d_1)$ em D . Logo, pela definição de encoding, existe um $c_1 \in \text{Obj}(C)$ e uma aresta $c_1 \rightarrow c_2$ em C levada em $d_1 \rightarrow d_2$ em D .

Além disso, como f é sobrejetora, temos que existe $a_1 \in f^{-1}(\{b_1\})$. Logo,

$$(a_1, c_1) \rightarrow (a_1, c_2)$$

é uma aresta em $A \square C$ que é levada em $(b_1, d_1) \rightarrow (b_2, d_2)$. □

Mais afrente, no próximo capítulo, aprofundaremos o conceito de produto caixa e entenderemos essa relação em um contexto mais geral. Por ora, no entanto, basta saber que o produto caixa se relaciona bem com a noção de encoding, como se pode ver acima.

Agora, para a próxima etapa da nossa demonstração, tomaremos emprestado alguns conceitos da álgebra que nos serão convenientes para lidar com as representações de Cayley dos nossos grafos.

Definição 3.13. Para cada $n \in \mathbb{N}$, seja $\mathbb{F}_n$ o corpo finito com n elementos.

É fato conhecido que, se dois corpos finitos têm o mesmo número de elementos, então eles são isomorfos. Isso justifica a definição acima.

Podemos usar a decomposição desses corpos para obter o seguinte lema:

Lema 3.14. Seja p um primo. Se t é um elemento primitivo do corpo finito $\mathbb{F}_{p^r}$, então t^a e t^b são linearmente independentes em um subcorpo $\mathbb{F}_{p^s}$ sse.

$$a \not\equiv b \pmod{\frac{p^r - 1}{p^s - 1}}$$

Teorema 3.15. Seja $n = p_1^{r_1} \cdots p_k^{r_k}$ e suponha que $s_1, \dots, s_k \in \mathbb{N}$ sejam tais que $s_i | r_i, \forall i$. Então, tomando $m = p_1^{s_1} \cdots p_k^{s_k}$, temos que

$$\mu_1(n) \leq \left(\prod_{i=1}^k \frac{p^{s_i} - 1}{p^{s_i} - 1} \right) \cdot \frac{\mu_1(m)}{m} \cdot n \quad (3.2)$$

Demonstração. Seja $G := \prod_i \mathbb{F}_{p_i^{r_i}}$. Repare que $|G| = n$. Logo, $\langle G, * \rangle \cong K_n$. Mas, segundo o **Lema 3.14**, para cada i existe $S_i \subseteq \mathbb{F}_{p_i^{r_i}}$, um conjunto de vetores linearmente independentes sobre $\mathbb{F}_{p_i^{s_i}}$ que geram $\mathbb{F}_{p_i^{r_i}}$ pela ação de $\mathbb{F}_{p_i^{s_i}}$ em S_i .

Sejam então

$$G' := \prod_i \mathbb{F}_{p_i^{s_i}} \quad (3.3)$$

e

$$S := \prod_i S_i \subseteq G' \quad (3.4)$$

Então cada elemento de G pode ser escrito como sg' , em que $s \in S$ e $g' \in G'$.

Considere, agora, G como um grupo aditivo e as órbitas $sG' \subseteq G$ como subgrupos. Então é claro que os subgrupos sG' são normais e, além disso, temos que

$$G \subseteq \sum_{s \in S} sG'$$

Logo, pelo **Teorema 3.11**, temos que

$$\bigsqcup_{s \in S} \langle sG', * \rangle \twoheadrightarrow \langle G, * \rangle \cong K_n$$

Mas sabemos também que cada sG' contém m elementos. Sendo assim, temos $\langle sG', * \rangle \cong K_m$ para todo $s \in S$. Mas isso significa que

$$Q_{\mu(m)} \twoheadrightarrow K_m$$

por definição de μ .

Logo, pelo **Teorema 3.12**, nós temos que

$$\bigsqcup_{s \in S} Q_{\mu(m)} \cong Q_{|S|\mu(m)} \twoheadrightarrow \bigsqcup_{s \in S} K_m \cong \bigsqcup_{s \in S} \langle sG', * \rangle \cong K_n$$

donde, pela definição de μ , tiramos imediatamente que

$$\begin{aligned} \mu(n) &\leq |S| \mu(m) \\ &= \left(\prod_i \frac{p_i^{r_i} - 1}{p_i^{s_i} - 1} \right) \mu(m) \\ &\leq \left(\prod_i \frac{p_i^{r_i}}{p_i^{s_i} - 1} \right) \mu(m) \\ &= n \left(\prod_i \frac{1}{p_i^{s_i} - 1} \right) \mu(m) \\ &= \frac{n}{m} \left(\prod_i \frac{p_i^{s_i}}{p_i^{s_i} - 1} \right) \mu(m) \end{aligned}$$

Isto é,

$$\mu(n) \leq \left(\prod_i \frac{p_i^{s_i}}{p_i^{s_i} - 1} \right) \frac{\mu(m)}{m} n$$

□

O lema acima nos dá uma estimativa do crescimento de μ_1 com relação a divisores específicos de n usando alguns fatos sobre corpos finitos e primos. Usando os fatos seguintes sobre a distribuição dos números primos, obteremos finalmente uma estimativa para μ_1 não recursiva.

Lema 3.16. Seja $\epsilon > 0$ e $p, q \in \mathbb{N}$ primos. Então existe um $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_0$, existem $a, b \in \mathbb{N}$ tais que $p^a q^b \geq n$ e

$$\frac{m}{n} < 1 + \epsilon \quad (3.5)$$

Demonstração. Inserir prova do lema sobre densidade dos primos. □

Lema 3.17. Seja $0 < \epsilon < 1$. Então existem $p, q \in \mathbb{N}$ primos e $s, t \in \mathbb{N}$ tais que $p < 2^s$, $q < 2^t$ e

$$\frac{2^s}{p} < 1 + \frac{\epsilon}{27}, \quad \frac{2^t}{q} < 1 + \frac{\epsilon}{27}, \quad \frac{p}{p-1} < 1 + \frac{\epsilon}{27} \quad \frac{q}{q-1} < 1 + \frac{\epsilon}{27}$$

Demonstração. Inserir prova do lema com o Teorema dos Números Primos? □

Agora temos tudo o que precisamos para provar que μ_1 é assintoticamente equivalente a n . Basta demonstrar esse fato.

Teorema 3.18. $\mu_1(n) \sim n$

Demonstração. Fixe um $0 < \epsilon < 1$. Pelo **lema 3.17**, sabemos que existem $p, q \in \mathbb{N}$ primos e $s, t \in \mathbb{N}$ inteiros tais que $p < 2^s$, $q < 2^t$ e

$$\frac{2^s}{p} < 1 + \frac{\epsilon}{27}, \quad \frac{2^t}{q} < 1 + \frac{\epsilon}{27}, \quad \frac{p}{p-1} < 1 + \frac{\epsilon}{27} \quad \text{e} \quad \frac{q}{q-1} < 1 + \frac{\epsilon}{27}$$

Como nos preocupamos somente com o comportamento assintótico de μ_1 , podemos considerar somente valores de n grandes o suficiente. Assim sendo, pelo **lema 3.16**, sabemos que existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n > n_0$, existe $m := p^a q^b \geq n$ tal que

$$\frac{m}{n} < 1 + \frac{\epsilon}{3}$$

Logo, pelo **teorema 3.15**, temos

$$\begin{aligned} \mu_1(n) &\leq \mu_1(p^a q^b) \\ &\leq \frac{p^a q^b \mu_1(pq)}{(p-1)(q-1)} \\ &\leq \frac{\mu_1(2^s 2^t)}{(p-1)(q-1)} p^a q^b \\ &= \frac{2^{s+t}}{(p-1)(q-1)} p^a q^b \\ &= \frac{2^s}{p} \frac{p}{p-1} \frac{2^t}{q} \frac{q}{q-1} p^a q^b \\ &\leq \left(1 + \frac{\epsilon}{27}\right)^4 p^a q^b \\ &\leq \left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right) p^a q^b \\ &\leq \left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right)^2 n \\ &\leq (1 + \epsilon)n \end{aligned}$$

Como isso vale para todo ϵ entre 0 e 1, e, além disso, como provado em **3.9** que $\mu_1(n) \geq n - 1$, segue o resultado. □

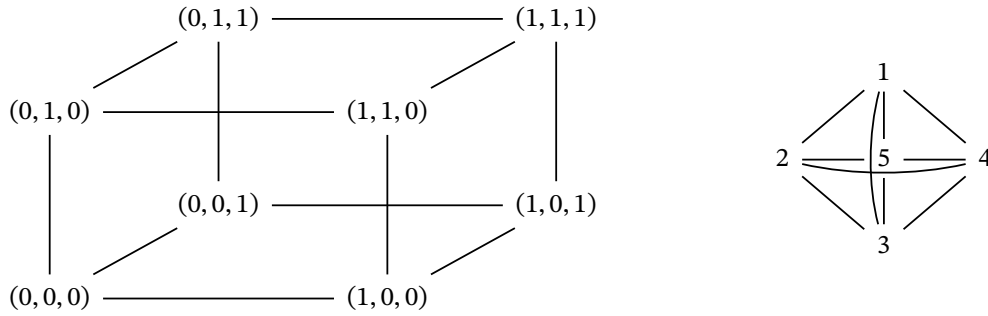
3.3 Para um r fixo qualquer

Na seção anterior obtivemos um resultado assintótico para μ_1 , isto é, quando o encoding se dá diretamente entre um cubo Q_k e um grafo completo K_n . Como já dito, isso nos dá uma simulação direta de processamentos feitos para uma arquitetura arranjada no padrão de K_n para uma arranjada no cubo.

Agora, e se, em vez de exigir que uma informação pudesse ser passada de um processador para outro em uma só etapa, admitíssemos um *custo de retransmissão* de até r etapas?

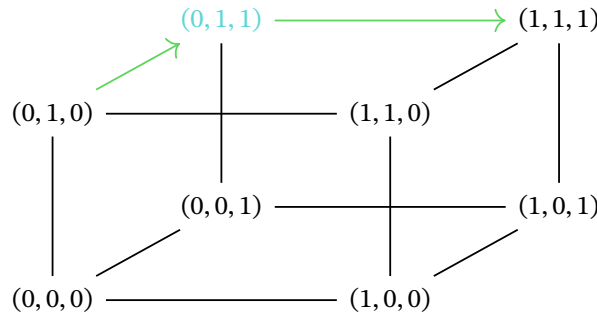
Veja o exemplo a seguir:

Exemplo 3.19. Suponha que queiramos simular um determinado processamento feito para CPUs arranjadas em um K_5 para um cubo Q_3 .



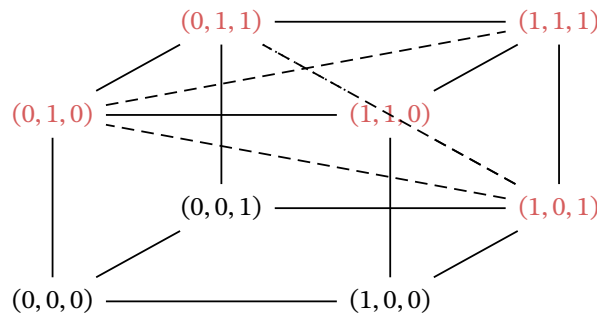
Pelo **lema 3.9**, sabemos que um encoding é impossível entre esses grafos, e, portanto, não podemos obter uma simulação direta: com efeito, qualquer função parcial de Q_3 para K_5 levaria um vértice do cubo em um vértice de K_5 adjacente a quatro outros vértices, enquanto o vértice em Q_3 é adjacente somente a três outros vértices. Isso significa que qualquer processamento que esse vértice ficasse incumbido de fazer, só poderia contar com o contado de outras 3 CPUs, em vez das quatro em K_5 .

Agora, suponha que, em vez de uma comunicação em uma etapa, admitíssemos que duas CPUs transmitissem informações entre si em duas etapas, como mostrado abaixo:



Nesse caso, a CPU situada no ponto $(0,1,0)$ está se comunicando com a CPU em $(1,1,1)$ e a CPU em $(0,1,1)$ está somente retransmitindo a informação.

Equivalentemente, poderíamos considerar $Q_3^{(2)}$, ou seja, o grafo dos caminhos em Q_3 de comprimento menor ou igual a 2. Mas isso ainda não é suficiente para um encoding. Para isso, precisaríamos de $Q_3^{(3)}$. Nesse caso, teríamos $K_8 \hookrightarrow Q_3^{(3)}$ e é claro que $K_8 \dashrightarrow K_5$, ou visualmente:



É fácil ver que os vértices destacados formam um subgrafo completo. Logo, temos um encoding de Q_3 em K_5 com custo de retransmissão de 3.

Como se comporta esse número, no entanto, admitindo um custo de retransmissão fixo?

Para responder a essa pergunta, primeiramente provaremos um resultado que nos permita reduzir o problema recursivamente.

Lema 3.20. Seja $r = r_1 + r_2$ e $n = n_1 \cdot n_2$. Então

$$\mu_r(n) \leq \mu_{r_1}(n_1) + \mu_{r_2}(n_2) \quad (3.6)$$

Demonstração. Sejam $m_1 := \mu_{r_1}(n_1)$ e $m_2 := \mu_{r_2}(n_2)$ e sejam

$$f_1 : Q_{m_1}^{(r_1)} \rightarrow K_{n_1} \quad f_2 : Q_{m_2}^{(r_2)} \rightarrow K_{n_2}$$

encodings.

Defina, então, a função $f : (Q_{m_1} \square Q_{m_2})^{(r)} \rightarrow K_{n_1} \times K_{n_2}$ da seguinte forma: seja (q'_1, q'_2) um vértice de $Q_{m_1} \square Q_{m_2}$. Definimos

$$f((q'_1, q'_2)) := (f_1(q'_1), f_2(q'_2))$$

que é sobrejetora nos vértices porque f_1 e f_2 o são.

Além disso, para cada aresta de $(Q_{m_1} \square Q_{m_2})^{(r)}$, escolha a (única) aresta de $K_{n_1} \times K_{n_2}$ que liga os pontos aos quais são mapeados o ponto inicial e final da aresta em questão.

Isso define um homomorfismo de grafos. Provaremos que f é encoding.

Com efeito, se $f((q'_1, q'_2)) = (k'_1, k'_2)$ e existe uma aresta $(k_1, k_2) \rightarrow (k'_1, k'_2)$, então existe uma aresta $k_1 \rightarrow k'_1$ em K_{n_1} e uma aresta $k_2 \rightarrow k'_2$ em K_{n_2} . Mas, dado que f_1 é encoding, significa que existe um vértice $q_1 \in \text{Obj}(Q_{m_1})^{(r_1)}$ e uma aresta $q_1 \rightarrow q'_1$ no mesmo grafo que mapeia para $k_1 \rightarrow k'_1$. Ou, equivalentemente, existe um caminho $q_1 \rightsquigarrow q'_1$ de comprimento menor ou igual a r_1 em Q_{m_1} que é mapeado para $k_1 \rightarrow k'_1$.

Escreva

$$q_1 \rightarrow s_1 \rightarrow s_2 \rightarrow \cdots \rightarrow s_j \rightarrow q'_1$$

tal caminho em Q_{m_1} .

Podemos traçar um caminho análogo em $Q_{m_1} \square Q_{m_2}$ mantendo a segunda coordenada e seguindo o caminho na primeira:

$$(q_1, q'_2) \rightarrow (s_1, q'_2) \rightarrow (s_2, q'_2) \rightarrow \cdots \rightarrow (s_j, q'_2) \rightarrow (q'_1, q'_2)$$

que existe pela construção do produto caixa. Por construção, esse caminho tem comprimento menor ou igual a r_1 .

Seguindo, agora, os mesmos passos na segunda coordenada, podemos traçar o caminho

$$(q_1, q_2) \rightarrow (q_1, t_1) \rightarrow \cdots \rightarrow (q_1, t_k) \rightarrow (q_1, q'_2)$$

de comprimento menor ou igual a r_2 .

Concatenando os caminhos, temos um caminho $(q_1, q_2) \rightsquigarrow (q'_1, q'_2)$ de comprimento menor ou igual a $r_1 + r_2 = r$, ou, equivalentemente, uma aresta em $(Q_{m_1} \square Q_{m_2})^{(r)}$ que mapeia para $(k_1, k_2) \rightarrow (k'_1, k'_2)$.

Logo, f é encoding. Compondo f com os isomorfismos

$$(Q_{m_1} \square Q_{m_2})^{(r)} \cong Q_m^{(r)} \quad K_{n_1} \times K_{n_2} \cong K_n$$

garante o resultado. □

Agora provaremos um pequeno lema sobre a distribuição de potências de 2 nos naturais que nos ajudará logo em seguida.

Lema 3.21. Seja $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$. Então existe um $k \in \mathbb{N}$ e uma potência 2^k tal que

$$n \leq 2^k \leq 2n$$

Demonstração. Considere o conjunto limitado $\{j \in \mathbb{N} : 2^j \leq n\}$. Esse conjunto é não vazio, porque $2^0 = 1 \leq n$ e é limitado superiormente nos naturais. Logo, tem um máximo.

Seja l o seu máximo. Então $2 \cdot 2^l > n$, porque, do contrário, $l + 1$ estaria no conjunto, o que não pode acontecer porque l é máximo. Além disso, como $2^l \leq n$, $2^{l+1} \leq 2n$. Desses dois fatos, segue, em particular, que

$$n \leq 2^{l+1} \leq 2n$$

□

Agora já temos o suficiente para fazer uma estimativa do crescimento de μ_r .

Lema 3.22 (Um limite exponencial). Sejam $n, r \geq 1$ inteiros. Então

$$\mu_r(n) \leq \alpha n^{\frac{1}{r}} \quad (3.7)$$

em que

$$\alpha := 2^{1+\frac{1}{r}} \cdot \frac{r}{e \cdot \ln 2}$$

Demonstração. Tome $n = 2^k$. Seja k_1 o resto da divisão de k por r . Então $k = rs + k_2$, com $0 \leq k_2 \leq r - 1$. Escreva $k_1 := r - k_2$. Então

$$\begin{aligned} k &= rs + k_2 \\ &= (k_1 + k_2)s + k_2 \\ &= k_1s + k_2s + k_2 \\ &= k_1s + k_2(s + 1) \end{aligned}$$

Usando então o **lema 3.20**, podemos escrever:

$$\begin{aligned} \mu_r(n) &= \mu_r(2^k) \\ &= \mu_{k_1+k_2}(2^{k_1s+k_2(s+1)}) \\ &\leq \mu_{k_1}(2^{k_1s}) + \mu_{k_2}(2^{k_2(s+1)}) \\ &\leq k_1\mu_1(2^s) + k_2\mu_1(2^{s+1}) \end{aligned}$$

Agora, sabemos que $\mu_1(2^l) = 2^l - 1$. Logo,

$$\begin{aligned} \mu_r(n) &\leq k_1\mu_1(2^s) + k_2\mu_1(2^{s+1}) \\ &\leq k_12^s + k_22^{s+1} \\ &\leq (k_1 + 2k_2)2^s \\ &= (k_1 + 2k_2)(2^{rs})^{\frac{1}{r}} \\ &= (k_1 + 2k_2) \left(\frac{2^{rs+k_2}}{2^{k_2}} \right)^{\frac{1}{r}} \\ &= (k_1 + 2k_2) \left(\frac{2^k}{2^{k_2}} \right)^{\frac{1}{r}} \\ &= (k_1 + 2k_2) \left(\frac{n}{2^{k_2}} \right)^{\frac{1}{r}} \\ &= \left(\frac{k_1 + 2k_2}{2^{\frac{k_2}{r}}} \right) n^{\frac{1}{r}} \end{aligned}$$

Olhemos para o primeiro termo nessa desigualdade, como uma função de k_2 . Como $k_1 + k_2 = r$ fixado, teremos a seguinte função:

$$\lambda(k_2) = \frac{r + k_2}{2^{\frac{k_2}{r}}}$$

Derivando essa função em k_2 , temos:

$$\begin{aligned} \frac{d\lambda}{dk_2}(k_2) &= 2^{-\frac{k_2}{r}} - \frac{\ln 2}{r} \cdot \frac{r + k_2}{2^{\frac{k_2}{r}}} \\ &= 2^{-\frac{k_2}{r}} \left(1 - \frac{\ln 2(r + k_2)}{r} \right) \end{aligned}$$

que é igual a zero se, e somente se:

$$\begin{aligned} k_2 &= -r + \frac{r}{\ln 2} \\ &= r \left(\frac{1}{\ln 2} - 1 \right) \\ &=: k_0 \end{aligned}$$

Além disso, se $0 \leq k_2 \leq k_0$, a derivada de λ é positiva, e, se $k_0 \leq k_2 \leq r - 1$, a derivada de λ é negativa. Logo, k_0 é um ponto máximo de λ .

Agora, mesmo que o fator acima na inequação com $\mu_r(n)$ seja somente válido para valores inteiros de k_2 , é claro que será menor ou igual ao máximo da função real λ no intervalo em questão. Logo, podemos dizer que

$$\begin{aligned} \mu_r(n) &\leq \left(\frac{r + k_0}{2^{\frac{k_0}{r}}} \right) n^{\frac{1}{r}} \\ &\leq \left(\frac{r - r + \frac{r}{\ln 2}}{2^{\frac{1}{\ln 2} - 1}} \right) n^{\frac{1}{r}} \\ &= 2^{1 - \frac{1}{\ln 2}} \cdot \frac{r}{\ln 2} \cdot n^{\frac{1}{r}} \\ &= 2^{1 - \frac{\log_2 e}{\log_2 2}} \cdot \frac{r}{\ln 2} \cdot n^{\frac{1}{r}} \\ &= \frac{2r}{e \cdot \ln 2} \cdot n^{\frac{1}{r}} \end{aligned}$$

Mas isso vale para $n = 2^k$. Agora, para qualquer $n \in \mathbb{N}$ existe um $k \in \mathbb{N}$ tal que $n \leq 2^k \leq 2n$ segundo o **lema 3.21**. Mas isso significa que:

$$\begin{aligned} \mu_r(n) &\leq \mu_r(2^k) \\ &\leq \frac{2r}{e \cdot \ln 2} \cdot (2^k)^{\frac{1}{r}} \\ &\leq \frac{2r}{e \cdot \ln 2} \cdot (2n)^{\frac{1}{r}} \\ &= 2^{1 + \frac{1}{r}} \cdot \frac{r}{e \cdot \ln 2} \cdot n^{\frac{1}{r}} \end{aligned}$$

que nos dá o resultado. □

Por fim, podemos demonstrar o limite assintótico de μ_r .

Teorema 3.23. Para todos $\epsilon > 0$ e $r \in \mathbb{N}$, $r \geq 1$, existe um número $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$\mu_r(n) \leq (1 + \epsilon)rn^{\frac{1}{r}}$$

Demonstração. Fixe $\epsilon > 0$. Considere a diferença $\Delta(n, r) := (n + 1)^r - n^r$ entre a n -ésima r potência e a sua sucessora. Pelo Teorema do Valor Médio aplicado à função $f(x) = x^r$, sabemos que a diferença

$$\begin{aligned} \Delta(n, r) &= (n + 1)^r - n^r \\ &= \frac{(n + 1)^r - n^r}{1} \\ &= f'(x_0) \end{aligned}$$

em que x_0 é algum ponto entre n e $n + 1$.

Mas

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= rx^{r-1} \\ &\leq r(n + 1)^{r-1} \\ &= r(n^{r-1} + (r - 1)n^{r-2} + \dots + 1) \\ &= rn^{r-1} + r((r - 1)n^{r-2} + \dots + 1) \\ &\leq rn^{r-1} + n^{r-1} \\ &= (r + 1)n^{r-1} \end{aligned}$$

para n suficientemente grande.

Seja, então, $N_1 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \geq N_1$, o que está acima valha. Então

$$\Delta(n, r) \leq (r + 1)n^{r-1}, \quad \forall n \geq N_1$$

Mas isso implica que

$$\begin{aligned} \frac{\Delta(n, r)}{n^r} &\leq \frac{(r + 1)n^{r-1}}{n^r} \\ &= \frac{(r + 1)}{n} \\ &< \frac{\epsilon}{3} \end{aligned}$$

para n suficientemente grande. Seja $N_2 \in \mathbb{N}$, $N_2 \geq N_1$ tal que a desigualdade acima com ϵ valha. Então, reescrevendo a desigualdade acima, temos:

$$\begin{aligned} 0 &< \frac{\Delta(n, r)}{n^r} < \frac{\epsilon}{3} \\ 0 &< \frac{(n + 1)^r - n^r}{n^r} < \frac{\epsilon}{3} \\ 0 &< (n + 1)^r - n^r < \frac{\epsilon}{3}n^r \\ n^r &< (n + 1)^r < \left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right)n^r \end{aligned}$$

ou seja, para um n grande o suficiente, existe uma r -potência entre n^r e $(1 + \epsilon/3)n^r$.

Tome $N_3 = N_2' \geq N_2$. Agora tome um n qualquer, $n \geq N_3$, e seja $m = k^r$ a última r -potência menor ou igual a n . Então $k \geq N_2$, porque $n \geq N_3 = N_2'$. Sabemos, pelo exposto acima, que

$$\begin{aligned} k^r &< (k + 1)^r < \left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right)k^r \\ &\leq \left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right)n \end{aligned}$$

isto é, $(k+1)^r < (1 + \epsilon/3)n$. Mas, por hipótese, k^r é a última r -potência menor ou igual a n . Logo, para todo $n \geq N_3$, existe uma r -potência entre n e $(1 + \epsilon/3)n$.

Agora, escolha, pelo **Teorema 3.18** $N_4 \geq N_3$ tal que para todo $n \geq N_4^{1/r}$, tenhamos

$$\mu_1(n) \leq \left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right)n$$

Por fim, se $n \geq N_4$, então existe uma r -potência k^r entre n e $(1 + \epsilon/3)n$. Então sabemos que

$$\begin{aligned} \mu_1(k) &\leq \left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right)k & k^r &< \left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right)n \\ & & \implies k &< \left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right)^{1/r} n^{1/r} \\ & & \implies k &< \left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right)n^{1/r} \end{aligned}$$

Assim sendo,

$$\begin{aligned} \mu_r(n) &\leq \mu_r(k^r) \\ &\leq r\mu_1(k) \\ &\leq r\left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right)k \\ &< r\left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right)^2 n^{1/r} \\ &\leq r(1 + \epsilon)n^{1/r} \end{aligned}$$

Escolhendo $N = N_4$, temos, portanto, o resultado. □

Capítulo 4

Rumo a uma categorização de encodings

Neste capítulo, procuraremos uma forma de desenvolver a teoria que a aproxime melhor da Teoria das Categorias, procurando generalizar alguns resultados usando ferramentas já conhecidas das categorias.

4.1 Em busca de uma definição coerente

Antes de tudo, precisamos entender a diferença entre um contexto da Teoria das Categorias e a Teoria dos Grafos: afinal, se ambos são formados por "pontos e setas", qual é a grande diferença entre elas?

Em se tratando da Teoria de Grafos, poderíamos nos deparar com um objeto desse tipo:

inserir grafo direcionado com duas arestas e três vértices

enquanto na Teoria de Categorias, sempre que tivéssemos uma situação desse tipo, teríamos uma identidade para cada objeto e uma composta das duas flechas:

inserir mesmo grafo que o anterior, mas agora com loops e uma composta

Daqui tiramos que existe uma diferença essencial entre essas duas teorias: a operação de composição.

Nesse contexto, a identidade faz o elemento neutro da operação de composição, e as composições de diferentes flechas, bem como a relações de quando diferentes composições resultam na mesma coisa nos dão uma descrição de uma categoria.

Sabendo disso, olhemos de novo para a definição de encoding:

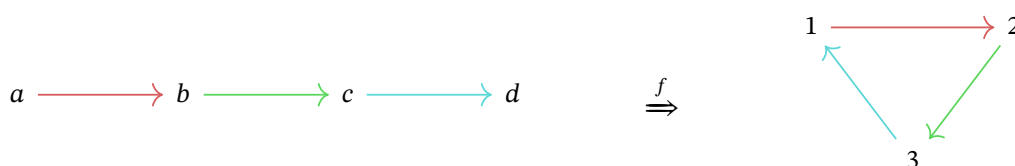
Definição 4.1. Sejam $A, B \in \text{Graph}$ grafos e $f : A \rightarrow B$ uma flecha, isto é, um homomorfismo entre eles. Então dizemos que f é um **encoding** se, e somente se, f é um epimorfismo e, para todo $b \in \mathbb{V}(B)$, e toda aresta $a \rightarrow_{\alpha} f(b)$ em B , existe um levantamento $a' \rightarrow_{\alpha'} b$ de α , isto é, $\alpha' \in \mathbb{E}(A)$ e $f(\alpha') = \alpha$.

Tomemos um momento para apreciar essa definição.

A princípio, parece que esta definição trata da mesma coisa duas vezes: a primeira dizendo que f é um epimorfismo. No contexto de um topos, como a categoria que estamos lidando, isto é, Graph , dizer que temos um epimorfismo é equivalente a dizer que existe uma sobrejeção sobre os conjuntos correspondentes – no caso, $\mathbb{V}(A) \rightarrow \mathbb{V}(B)$ e $\mathbb{E}(A) \rightarrow \mathbb{E}(B)$ –, que respeita as devidas relações.

Ora, se a segunda condição diz que há um levantamento para qualquer aresta do codomínio, isso não é o mesmo que reafirmar o caráter de epimorfismo de f ? Não, e justamente porque a segunda condição não diz isso. A segunda condição da definição acima nos diz que dado um vértice v de A e uma aresta terminando na imagem por f de v , existe um levantamento dessa aresta *que termina em v* , e isso faz toda a diferença. Observe o exemplo a seguir:

Exemplo 4.2. Considere o seguinte homomorfismo de grafos:



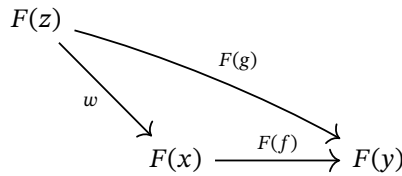
Nesse caso, sendo a e d levados em 1, b levado em 2 e c levado em 3, temos um homomorfismo de grafos sobrejetor, mas f não é encoding.

De fato, tome a para testar a segunda cláusula da nossa definição. Então temos $f(a) = 1$. Agora, considere a aresta $3 \rightarrow 1 = f(a)$. É claro que não existe nenhum levantamento dessa aresta que termine em a , porque não existe aresta terminando em a no primeiro grafo, ou, mais geralmente, não existe na imagem inversa de $3 \rightarrow 1$ que termine em a .

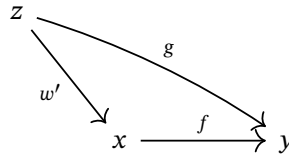
Dado o exemplo acima, é claro que não basta somente que f seja um epimorfismo para que tenha as propriedades que pedimos. Alguém poderia se perguntar, então, se alguma outra noção de fibração pré-existente na Teoria de Categorias se enquadra ou equivale à definição que damos de encoding. E mais uma vez, a resposta é não, pelo menos para as mais conhecidas: a noção de Grothendieck e a noção de um funtor exponencial.

Começemos com a definição do que é uma fibração de Grothendieck.

Definição 4.3. Sejam A, B categorias e $F : A \rightarrow B$ um funtor entre elas. Um morfismo $f : x \rightarrow y$ é dito **cartesiano** se, e somente se, para todo morfismo $g : z \rightarrow y$ em A e todo morfismo $w : F(z) \rightarrow F(x)$ tal que o seguinte diagrama comuta

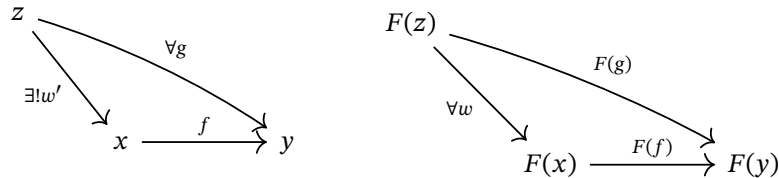


existe um único $w' : z \rightarrow x$ morfismo em A tal que o seguinte diagrama comuta:



e com $F(w') = w$.

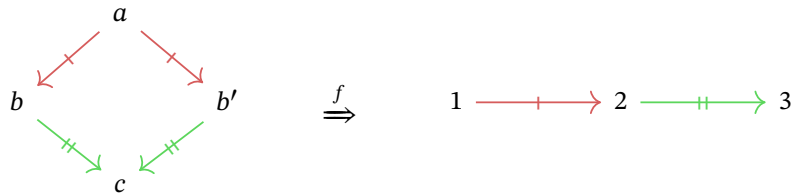
Ou, simplificando a afirmação em diagramas, temos o seguinte:



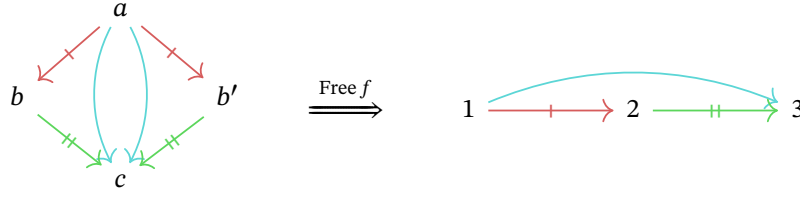
com $F(w') = w$.

Definição 4.4. Sejam A, B categorias e $F : A \rightarrow B$ um funtor entre elas. Nós dizemos que F é uma **fibração de Grothendieck** se todo morfismo em A é cartesiano com relação a F .

Exemplo 4.5. Provaremos que a noção de fibração de Grothendieck não é equivalente à nossa definição de encoding. Para isso, considere o seguinte homomorfismo de grafos:

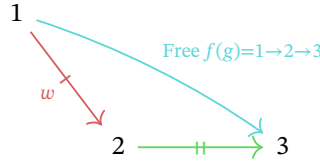


Testando a definição ponto a ponto, vemos que f dá um encoding de grafos segundo a **definição 4.1**. Vejamos, porém, se as flechas em $\text{Free}(A)$ seriam cartesianas segundo a **definição 4.3**.



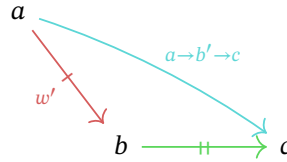
em que as flechas azuis são as composições das flechas vermelhas e verdes.

Tome a flecha $b \rightarrow c$ em $\text{Free}(A)$ como teste. Considere, então, $a \rightarrow b' \rightarrow c$ como o g da definição e $1 \rightarrow 2$ como w . Então é claro que o diagrama



em $\text{Free}(B)$ comuta.

Para que $b \rightarrow c$ seja cartesiano, deve existir uma única flecha $a \rightarrow b$, levantamento de w , isto é, $1 \rightarrow 2$, tal que o seguinte diagrama comute

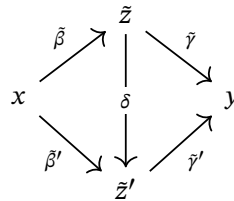


Mas é claro que uma tal flecha não existe, porque $\text{Free}(A)$ é uma categoria livre e, portanto, os diferentes caminhos $a \rightarrow b \rightarrow c$ e $a \rightarrow b' \rightarrow c$ não são iguais.

É claro, então, que a noção de fibração de Grothendieck não captura exatamente o que queremos com a nossa noção de encoding. Agora, uma noção que, a princípio, teria potencial de fazer a ponte dessa noção para as categorias, é a noção de um funtor exponencial, ou uma fibração de Conduché, porque ela remove o problema da fatorização de caminhos na categoria livre. Veja a definição a seguir:

Definição 4.6. Sejam A, B categorias e $F : A \rightarrow B$ um funtor entre elas. Dizemos, então, que o funtor F é **exponencial**, ou uma **fibração de Conduché** se, e somente se, para todo morfismo $\alpha : x \rightarrow y$ em A e toda fatoração $F(x) \rightarrow_{\beta} z \rightarrow_{\gamma} F(y)$ de $F\alpha$, valem as seguintes condições:

1. Existe uma fatoração $x \rightarrow_{\tilde{\beta}} \tilde{z} \rightarrow_{\tilde{\gamma}} y$ em A de α tal que $F\tilde{\beta} = \beta$ e $F\tilde{\gamma} = \gamma$;
2. Para quaisquer duas fatorações $x \rightarrow_{\tilde{\beta}} \tilde{z} \rightarrow_{\tilde{\gamma}} y$ e $x \rightarrow_{\tilde{\beta}'} \tilde{z}' \rightarrow_{\tilde{\gamma}'} y$ de α , existe um morfismo $\delta : \tilde{z} \rightarrow \tilde{z}'$ tal que $F\delta = \text{id}_z$ e o seguinte diagrama comuta:



Exemplo 4.7. Para mostrar que a definição acima não equivale à definição de encoding que desejamos, usaremos o mesmo exemplo de encoding f do **exemplo 4.5**.

Considere, então, $\alpha : a \rightarrow b \rightarrow c$ em $\text{Free}(A)$.

Definição 4.8. Seja $F : A \rightarrow B$ um funtor entre duas categorias A, B . Diremos, então, que F é uma **fibração** se, e somente se, para todo $y \in A$ e toda seta $f : x \rightarrow F(y)$ em B , existe uma seta $f' : x' \rightarrow y$ em A tal que $Ff' = f$.

Lema 4.9. Sejam $A, B \in \text{Graph}$ e $F : \text{Free}(A) \rightarrow \text{Free}(B)$ um funtor. Então, se F é conservativo, então F reflete identidades, isto é, se $f : a \rightarrow b$ é um morfismo em $\text{Free}(A)$ tal que $F(f)$ é uma identidade em $\text{Free}(B)$, então $a = b$ e $f = \text{id}_a$.

Demonstração. Se $F(f)$ é uma identidade, então, em particular, é um isomorfismo. Portanto, dado que F é conservativo, então f também é isomorfismo. Mas, como os únicos isomorfismos de uma categoria livre são as identidades, então f é identidade. $\square$

Lema 4.10. Sejam $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ categorias, e $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ um funtor que reflete identidades. Ademais, seja $f : b_1 \rightarrow b_2$ uma flecha de $\mathcal{B}$ na imagem de F que não tem decomposição não trivial.

Então qualquer flecha f' de $\mathcal{A}$ tal que $F(f') = f$ não tem decomposição não trivial.

Demonstração. Com efeito, suponha que $f' : a_1 \rightarrow a_2$ tenha uma decomposição:

$$\begin{array}{ccccc} a_1 & \xrightarrow{g} & a & \xrightarrow{h} & a_2 \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & f' & & \end{array}$$

Então, como F é funtor, sabemos que $F(f') = f = F(g) \circ F(h)$. Logo, como f não tem decomposição não trivial, é necessário que $F(g)$ ou $F(h)$ sejam a uma identidade. Como F reflete identidades, então g ou h são identidades. $\square$

Teorema 4.11. Sejam $A, B \in \text{Graph}$, e $f : A \rightarrow B$ um encoding de grafos. Então

$$\text{Free } f : \text{Free}(A) \rightarrow \text{Free}(B)$$

é uma fibração conservativa.

Por outro lado, se $F : \text{Free}(C) \rightarrow \text{Free}(B)$ é uma fibração conservativa, existe um subgrafo $A \hookrightarrow C$ e um $f : A \rightarrow B$ encoding tal que o seguinte diagrama comuta

$$\begin{array}{ccc} \text{Free}(A) & \xrightarrow{\text{Free } i} & \text{Free}(C) \\ & \searrow \text{Free } f & \downarrow F \\ & & \text{Free}(B) \end{array}$$

Demonstração. ($\implies$) Seja $f : A \rightarrow B$ um encoding total. Primeiramente, provaremos que $\text{Free } f$ é uma fibração.

Seja, então, $p : \text{Free}(y_0) \rightarrow \text{Free}(f(b))$ um caminho em $\text{Free}(B)$. Sabemos que p é uma palavra formada pela composição de arestas de B da seguinte forma:

$$y_0 \rightarrow y_1 \rightarrow y_2 \rightarrow \cdots \rightarrow y_{n-1} \rightarrow f(b)$$

Do fato de que f é encoding, tira-se que existe $x_{n-1} \in A$ tal que existe aresta $x_{n-1} \rightarrow b$ que é levada em $y_{n-1} \rightarrow f(b)$. Seguindo indutivamente, obtemos um caminho em A

$$p' : x_0 \rightarrow x_1 \rightarrow \cdots \rightarrow x_{n-1} \rightarrow b$$

que é mapeado por $\text{Free } f$ para p .

Além disso, suponha que $p : a \rightarrow b$ em $\text{Free}(A)$ seja tal que $\text{Free}(f)(p)$ seja isomorfismo. Então, como $\text{Free}(B)$ é categoria livre, sabemos que $\text{Free}(f)(p)$ é uma identidade. Logo, pela própria construção de $\text{Free}(f)$, p também é identidade; ou seja, também é isomorfismo. Logo, o funtor $\text{Free}(f)$ é conservativo.

($\impliedby$) Seja $F : \text{Free}(C) \rightarrow \text{Free}(B)$ uma fibração. Além disso, seja $a \rightarrow b$ uma aresta em B ou, equivalentemente, um gerador em $\text{Free}(B)$. Então, como F é sobrejetor, sabemos que existe $b' \in \text{Obj}(C)$ tal que $b = F(b')$. Assim sendo, dado que F é fibração, existe $a' \in \text{Obj}(C)$ e flecha $a' \rightarrow b'$ que é mapeada por F em $a \rightarrow b$. Provaremos que $a' \rightarrow b'$ não é decomponível.

Seja $a' \rightarrow c \rightarrow b'$ uma decomposição de $a' \rightarrow b'$. Então, como F é funtor, $a \rightarrow F(c) \rightarrow b$ seria decomposição de $a \rightarrow b$. Logo, como $a \rightarrow b$ é gerador, então $F(c) = a$ ou $F(c) = b$ e a seta correspondente é uma identidade. Sem perda de generalidade, assumamos que $F(c) = b$ e $F(c) \rightarrow b$ é identidade. Então, pelo **Lema 4.9**, $c = b'$ e $c \rightarrow b'$ é identidade.

Sendo assim, $a' \rightarrow b'$ é um gerador em $\text{Free}(C)$, ou, equivalentemente, uma aresta em C . Logo, podemos definir o seguinte grafo A :

$$\mathbb{V}(A) := \{a \in \text{Obj}(\text{Free}(C)) : a = \text{dom } \gamma \vee a = \text{cod } \gamma, \gamma \in F^{-1}[\text{gen Free}(B)]\} \quad (4.1)$$

$$\mathbb{E}(A) := F^{-1}[\text{gen Free}(B)] \quad (4.2)$$

Como $F^{-1}[\text{gen Free}(B)] \subseteq \text{gen Free}(C)$, podemos criar um monomorfismo $i : A \hookrightarrow C$ de grafos pela identificação de uma aresta em C com um gerador de $\text{Free}(C)$.

Logo, podemos tomar a imagem inversa dos geradores de $\text{Free}(C)$, e isso vai formar um subgrafo $i : A \hookrightarrow C$ e uma função $f : A \rightarrow B$ que faz o mesmo papel de F restrita à imagem inversa dos geradores de $\text{Free}(B)$.

Por outro lado, considere $e' : a' \rightarrow b'$ um gerador em $\text{Free}(A)$. Então $F(e')$ também é gerador. Com efeito, suponha que $e := F(e')$ tenha uma decomposição não trivial

$$a \rightarrow_{\alpha} c \rightarrow_{\beta} b$$

Então, como F é fibração, a

□

Teorema 4.12. *Sejam $A, B, C, D \in \text{Obj}(\text{Graph})$ grafos. Então vale a seguinte equivalência*

$$A \square B \dashv\vdash C \square D \iff \text{Free}(A) \times \text{Free}(B) \dashv\vdash \text{Free}(C) \times \text{Free}(D)$$

Demonstração. ($\Leftarrow$) A volta desse teorema é fácil. Seja

$$F : \text{Free}(A) \times \text{Free}(B) \rightarrow \text{Free}(C) \times \text{Free}(D)$$

um encoding de categorias. Basta notar que, se (a, b) é um vértice de $A \square B$, e existe uma aresta

$$\gamma : (c', d') \rightarrow (c, d) := F(a, b)$$

Sem perda de generalidade, assuma $d' = d$. Então existe uma seta em $\text{Free}(C) \times \text{Free}(D)$ na forma $(\tilde{\gamma}, \text{id}_d)$, em que $\tilde{\gamma}$ é o caminho de comprimento 1 que leva c' até c em C correspondente à aresta γ .

Agora, é claro que $(\tilde{\gamma}, \text{id}_d)$ não tem decomposição não trivial. Além disso, repare que, como os únicos isomorfismos de $\text{Free}(A) \times \text{Free}(B)$ e $\text{Free}(C) \times \text{Free}(D)$ são as identidades, F ser conservativo implica que reflete identidades. Assim sendo, pelo **lema 4.1**, sabemos que qualquer pré-imagem de $(\tilde{\gamma}, \text{id}_d)$ não tem decomposição não trivial.

Em segundo lugar, pela definição de encoding de categorias, existe um objeto $(a', b') \in \text{Free}(A) \times \text{Free}(B)$ e um morfismo

$$(\alpha, \beta) : (a', b') \rightarrow (a, b)$$

(lembre que os morfismos de $\text{Free}(A) \times \text{Free}(B)$ são pares de morfismos de $\text{Free}(A)$ e $\text{Free}(B)$), tal que $F(\alpha, \beta) = (\tilde{\gamma}, \text{id}_d)$. Agora, como (α, β) não tem decomposição não trivial, isso significa que α é identidade ou β é uma identidade; caso contrário, poderíamos escrever

$$(\alpha, \beta) = (\alpha, \text{id}_b) \circ (\text{id}_{a'}, \beta)$$

Agora, α não pode ser uma identidade, porque, caso fosse, $\tilde{\gamma}$ seria uma identidade, o que não pode acontecer pela escolha de γ . Assim sendo, $b' = b$ e $\beta = \text{id}_b$. Agora, α não tem decomposição não trivial, e não é uma identidade. Logo, α é um gerador de $\text{Free}(A)$. Assim sendo, existe uma aresta $\tilde{\alpha}$ correspondente a α em A :

$$\tilde{\alpha} : a' \rightarrow a$$

que, pela definição de produto caixa, nos dá uma aresta $(a', b) \rightarrow (a, b)$.

($\Rightarrow$)

□

exemplo com comma category se a conta sair trivial, olhar lema do Yoneda

TODOs

- 171. Contextualizar introdução
- 362. inserir lema
- 437. inserir lema
- 689. buscar quais grafos podem ser representados como Cayley
- 1042. Inserir prova do lema sobre densidade dos primos
- 1063. Inserir prova do lema com o Teorema dos Números Primos?
- 1595. inserir grafo direcionado com duas arestas e três vértices
- 1600. inserir mesmo grafo que o anterior, mas agora com loops e uma composta
- 2073. exemplo com comma category
- 2074. se a conta sair trivial, olhar lema do Yoneda

Bibliografia

- VIANA, M.; OLIVEIRA, K. *Fundamentos da teoria ergódica*. Rio de Janeiro: SBM, 2014. v. 90.
- MAQUERA, H. *Teorema de Furstenberg sobre o produto aleatório de matrizes*. São Carlos: USP, Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Matemática, 2018.